



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA**

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

**FLORIANÓPOLIS
2026**

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Nome do orientador, Dr..

Coorientador: .

FLORIANÓPOLIS

2026

Ficha de identificação da obra

[Substitua esta página pela ficha gerada no serviço oficial da BU/UFSC.]

[<https://ficha.bu.ufsc.br/>](https://ficha.bu.ufsc.br/)

Nome completo do autor

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia.

Florianópolis, dia de mês de ano.

Coordenação do curso

Prof. Nome da coordenação, Dr.
Coordenação do Curso de Geologia
Universidade Federal de Santa Catarina **Banca examinadora**

Prof. Nome do orientador, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do segundo membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

[Dedique o trabalho de forma breve.]

AGRADECIMENTOS

[Agradeça às pessoas, instituições, laboratórios, projetos e agências de fomento que contribuíram para o trabalho.]

[Insira uma citação relacionada ao tema e indique a autoria.]

RESUMO

[Apresente, em parágrafo único, o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados principais e as conclusões. Evite citações.]

Palavras-chave: geologia; área de estudo; método; processo geológico; resultado principal.

ABSTRACT

[Provide an accurate English version of the abstract, preserving its content and scope.]

Keywords: geology; study area; method; geological process; main result.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores	20
Figura 2 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou <i>drapes</i> ; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento	21
Figura 3 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em <i>onlap</i> ; (B) progradante; (C) montiforma “onlapante”; (D) cáótico; (E) divergente; (F) complexo	22
Figura 4 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos	23
Figura 5 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade	26
Figura 6 – Perfil geológico esquemático da área de estudo	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas	31
---	----

LISTA DE QUADROS

Figura 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo	30
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPRM	Serviço Geológico do Brasil
GPS	Sistema de Posicionamento Global
QGIS	Sistema de Informação Geográfica QGIS
SIG	Sistema de Informações Geográficas
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

S_0	Acamamento sedimentar
S_n	Foliação de geração n
L_n	Lineação de geração n
ρ	Massa específica
ϕ	Porosidade

SUMÁRIO

	Lista de quadros	10
1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Objetivos	15
1.1.1	Objetivo geral	15
1.1.2	Objetivos específicos	15
1.2	Justificativa	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	Sísmica de reflexão	17
2.1.1	Cosseno de fase instantânea	18
2.2	Sismoestratigrafia	18
2.2.1	Fácies sísmicas	19
2.2.2	Formas externas das fácies sísmicas	20
2.3	Movimentos de massa submarinos	21
2.3.1	Mecanismos de ruptura	24
2.3.1.1	Fator de segurança	24
2.3.1.2	Critério de ruptura de Mohr–Coulomb	25
2.3.1.3	Tensão efetiva e poropressão	25
2.3.1.4	Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho	27
2.3.1.4.1	Sedimentação rápida.	27
2.3.1.4.2	Abalos sísmicos.	27
2.3.1.4.3	Erosão e aumento da inclinação.	27
2.3.1.4.4	Diapirismo e deformação tectônica.	27
2.3.1.4.5	Migração de fluidos e gases.	28
2.3.1.4.6	Dissociação de hidratos de gás.	28
2.3.1.4.7	Ondas e carregamento hidrodinâmico.	28
3	ÁREA DE ESTUDO	29
4	MATERIAIS E MÉTODOS	30
4.1	Pesquisa bibliográfica e bases de dados	30
4.2	Etapa de campo	30
4.3	Etapa laboratorial	30
4.4	Tratamento e integração dos dados	30
5	RESULTADOS	31
5.1	Unidades geológicas	31
5.2	Dados estruturais	31
5.3	Resultados analíticos	31
6	DISCUSSÃO	32
6.1	Integração dos resultados	32

6.2	Modelo evolutivo ou conceitual	32
6.3	Limitações e incertezas	32
7	CONCLUSÕES	33
	REFERÊNCIAS	34
	APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLO- RAMENTO	37
	ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR	38

1 INTRODUÇÃO

Movimentos de massa submarinos constituem mecanismos frequentes e altamente eficientes de transferência de sedimentos da plataforma continental e do talude para bacias oceânicas profundas, processo conhecido como *sediment bypassing* (HAMPTON et al., 1996). Em um único evento, volumes expressivos de sedimento podem ser mobilizados e transportados por centenas de quilômetros, inclusive em taludes de baixa inclinação, entre 0,5° e 3° (HAMPTON et al., 1996).

A estabilidade do substrato marinho é controlada pela interação entre condições geológicas, tectônicas e oceanográficas, que regulam a atuação dos fatores condicionantes e desencadeadores de instabilidades em determinada área (HAMPTON et al., 1996). Mesmo eventos de menor escala podem danificar plataformas de petróleo, dutos e cabos submarinos (TAPPIN et al., 2001).

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre movimentos de massa submarinos foram intensificadas para compreender seus mecanismos de ruptura, processos de transporte e riscos associados. Esse avanço foi favorecido pelo aprimoramento das tecnologias de aquisição de dados *offshore* e pela expansão das atividades de exploração de recursos marinhos. No Brasil, os estudos ganharam maior destaque a partir dos anos 2000, em razão do avanço da exploração de petróleo em águas profundas e dos potenciais impactos desses processos sobre infraestruturas submarinas e campos petrolíferos (BORGES et al., 2015; KOWSMANN et al., 2015).

Nesse contexto, este trabalho propõe a caracterização de depósitos e complexos de movimentos de massa na porção norte da Bacia de Santos. A análise será baseada em parâmetros morfométricos e em critérios de classificação que consideram, principalmente, o número de eventos envolvidos (CLARE et al., 2018), a relação entre os depósitos e suas áreas-fonte (MOSCARDELLI; WOOD, 2008), o mecanismo gatilho e o grau de confinamento dos depósitos (GAMBOA; ALVES, 2016). Além disso, para uma porção da área de estudo, será estimada a espessura do pacote sedimentar potencialmente mobilizável em futuros eventos por meio da técnica *Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* (HVSr) (NAKAMURA, 1989), utilizando dados obtidos por sismógrafos de fundo oceânico (*Ocean Bottom Seismometers* — OBS).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Caracterizar os depósitos de movimento de massa no talude continental na porção norte da Bacia de Santos.

1.1.2 Objetivos específicos

- identificar e mapear os depósitos e complexos de movimento de massa na área de estudo;
- gerar superfícies batimétricas e superfícies de depósitos da área de estudo;

- determinar a morfometria dos depósitos e complexos de movimentos de massa identificados;
- classificar os depósitos e complexos de movimentos de massa;
- correlacionar os depósitos e complexos com a idade dos sedimentos datados na área de estudo;
- obter a espessura do pacote sedimentar que pode ser mobilizado por novos eventos por meio da técnica HVSR.

1.2 JUSTIFICATIVA

Apesar de serem menos estudados quando comparados aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (CLARE et al., 2018), uma vez que são fontes potenciais de danos (VAN-NESTE et al., 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (POPE et al., 2016), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (KNELLER et al., 2016), podem atuar como selos (CARDONA et al., 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel III, 2011).

Um dos maiores desafios dos estudos sobre transportes de massa submarinos decorre de sua ocorrência em mar aberto e distante da costa, o que dificulta a aquisição de dados e resulta, por vezes, em informações esparsas ou de baixa resolução (CLARE et al., 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando à identificação e à caracterização de movimentos de massa, dará suporte ao avanço do entendimento dos processos atuantes na margem continental sudeste e, conseqüentemente, ao planejamento de ações da indústria do petróleo para implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SÍSMICA DE REFLEXÃO

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (TóTH, 2011).

A impedância acústica (Z) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade (ρ) do meio e a velocidade de propagação (c) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação $Z = \rho c$ (YILMAZ, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (TóTH, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (YILMAZ, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (KEAREY et al., 2009; YILMAZ, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (KEAREY et al., 2009).

2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a Equação 2.1.

$$C(t) = \cos(\phi(t)) \quad (2.1)$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\phi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo t . A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (CHOPRA; MARFURT, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (MENESES, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (CHOPRA; MARFURT, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (ALVARENGA, 2016).

2.2 SISMOESTRATIGRAFIA

A sismoestratigrafia consiste em um método de interpretação de dados sísmicos voltado à análise das relações estratigráficas e das geometrias deposicionais presentes em subsuperfície. A partir da configuração, continuidade e terminação dos refletores sísmicos, esse método auxilia na identificação de unidades deposicionais, superfícies estratigráficas e possíveis mudanças no padrão de sedimentação (RIBEIRO, 2001).

Um princípio essencial da interpretação sismoestratigráfica é que as reflexões sísmicas resultam, predominantemente, de contrastes de impedância acústica entre materiais geológicos. Assim, os refletores podem representar superfícies físicas associadas a eventos ou intervalos temporalmente correlacionáveis, sem que correspondam, obrigatoriamente, a mudanças litológicas. Essas superfícies podem ser classificadas como superfícies estratais ou discordâncias. As superfícies estratais, em geral, acompanham os planos de acamamento e apresentam reduzida variação temporal ao longo de sua extensão. Já as discordâncias possuem maior expressão cronoestratigráfica, pois correspondem a superfícies relacionadas à erosão ou à ausência de deposição, separando estratos mais antigos daqueles depositados posteriormente (RIBEIRO, 2001; VAIL; Mitchum Jr., 1977).

As discordâncias são particularmente relevantes para a subdivisão do preenchimento sedimentar das bacias, uma vez que delimitam pacotes de estratos geneticamente distintos. Desse modo, permitem reconhecer sequências deposicionais, definidas como sucessões relativamente

concordantes de estratos geneticamente relacionados, limitadas no topo e na base por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum Jr. et al., 1977). Esses limites podem ser interpretados pela observação da angularidade e dos padrões de terminação dos refletores contra as superfícies limítrofes.

Além de contribuírem para o reconhecimento dos limites de sequências, as terminações de refletores permitem caracterizar diferentes superfícies dentro das unidades sísmicas. O truncamento erosivo ocorre quando refletores são interrompidos em seu topo por uma superfície erosiva mais jovem, indicando remoção parcial de estratos preexistentes. Por sua vez, terminações associadas a falhas, deslizamentos gravitacionais ou outras rupturas tectônicas são classificadas como truncamentos estruturais. Outros padrões, como *onlap*, *downlap* e *toplap*, também podem indicar relações deposicionais, variações no espaço de acomodação e mudanças nas condições de sedimentação, contribuindo para a interpretação da evolução estratigráfica da bacia.

2.2.1 Fácies sísmicas

As fácies sísmicas, também denominadas sismofácies, correspondem a unidades tridimensionais reconhecidas em dados sísmicos por apresentarem um conjunto de reflexões com características distintas das unidades vizinhas. Essas diferenças são observadas por meio de parâmetros como amplitude, continuidade, frequência, configuração interna e geometria dos refletores (Brown Jr. & Fisher, 1980).

A delimitação e o mapeamento dessas unidades no interior das sequências deposicionais constituem a análise sismofaciológica. Esse procedimento busca relacionar os padrões sísmicos observados às condições geológicas responsáveis pela deposição dos estratos, permitindo inferir processos sedimentares, ambiente deposicional, energia do meio e possíveis características litológicas dos pacotes sedimentares (Mitchum Jr. et al., 1977).

Entre os parâmetros empregados nessa interpretação, destacam-se a amplitude e a continuidade das reflexões. A amplitude está relacionada ao contraste de impedância acústica entre camadas adjacentes e pode fornecer indícios sobre variações litológicas, espaçamento dos estratos e possíveis mudanças nas propriedades físicas das rochas. A continuidade, por sua vez, expressa o grau de persistência lateral dos refletores, podendo estar associada à regularidade do acamamento, à espessura das camadas e às condições de energia durante a sedimentação. Em conjunto, esses atributos contribuem para a caracterização interna das sismofácies e para a interpretação de seu significado deposicional.

As configurações internas dos refletores também são fundamentais para a análise das sismofácies. Os padrões podem ser paralelos ou ondulados, divergentes, progradantes, caóticos e transparentes (Figura 1). Reflexões paralelas, subparalelas ou onduladas geralmente indicam deposição relativamente uniforme e equilíbrio entre sedimentação e subsidência. Já os padrões divergentes refletem alterações na taxa de sedimentação e/ou na criação de espaço de acomodação ao longo do tempo.

As configurações progradantes evidenciam o avanço lateral de corpos sedimentares, for-

mando clinoformas. Sua geometria pode variar conforme a interação entre aporte sedimentar, variações relativas do nível do mar, energia do ambiente e características do sistema deposicional. Em contraste, padrões caóticos apresentam reflexões descontínuas e sem organização geométrica definida, podendo estar associados a deposição desorganizada, deformação sedimentar ou processos gravitacionais. Por fim, sismofácies transparentes são caracterizadas pela ausência ou baixa definição de refletores internos, o que pode indicar unidades homogêneas, reduzido contraste de impedância acústica ou limitações de resolução sísmica.

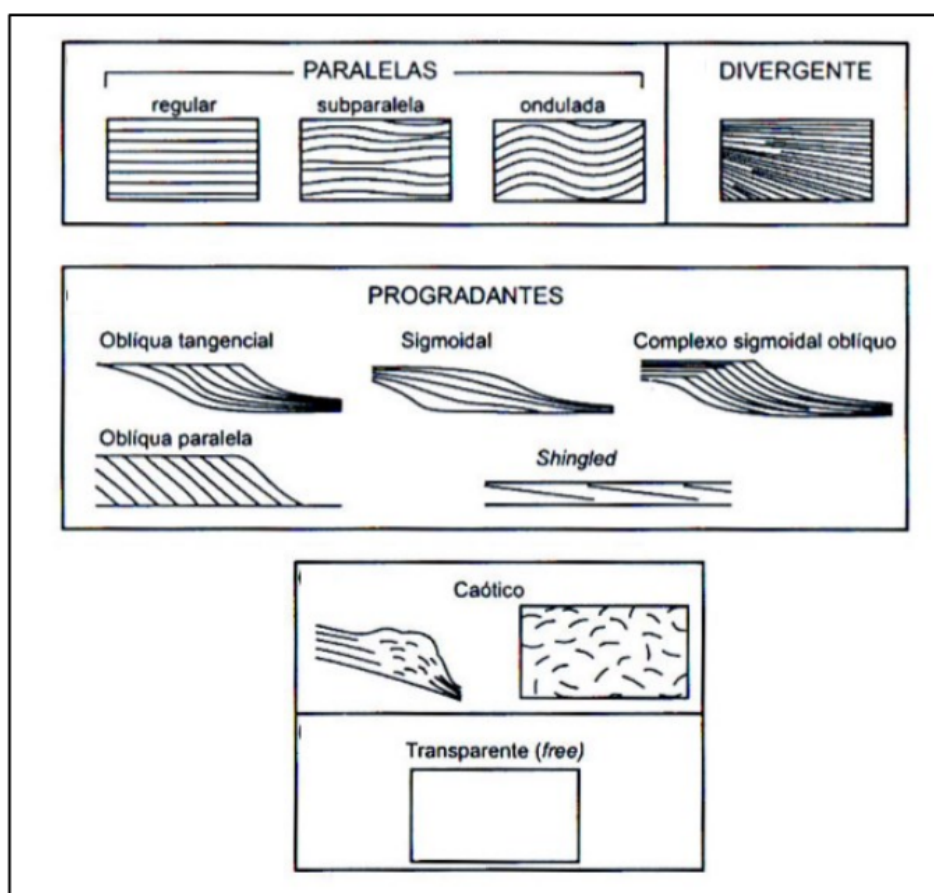


Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

2.2.2 Formas externas das fácies sísmicas

A geometria externa das fácies sísmicas (Figura 2) auxilia na interpretação dos processos deposicionais e da relação dos depósitos com o relevo preexistente. As formas mais comuns incluem geometrias em lençol, montiformes e preenchimentos de relevo negativo (Mitchum Jr. et al., 1977).

As fácies em lençol ou *drapes* correspondem a pacotes tabulares, geralmente compostos por refletores paralelos ou subparalelos, que recobrem a topografia subjacente. Já as montiformas apresentam relevo positivo em relação aos estratos adjacentes e podem estar associadas a lobos deposicionais, contornitos e depósitos gravitacionais. Em especial, depósitos de fluxo de detritos podem formar corpos lobados, com margens relativamente íngremes e aspecto montiforme em seção sísmica (POSAMENTIER; KOLLA, 2003).

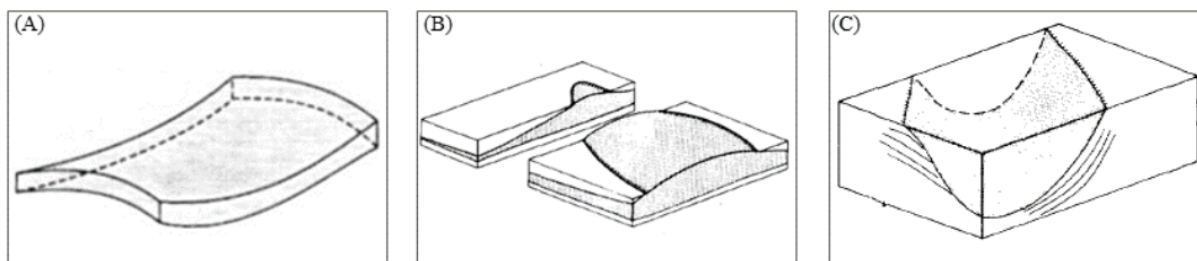


Figura 2 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou *drapes*; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

As geometrias de preenchimento (Figura 3) representam depósitos acumulados em feições negativas, como canais, vales, ravinas ou depressões do assoalho marinho. Esses corpos podem apresentar base erosiva, marcada por truncamentos ou incisões, e preenchimento interno concordante, caótico ou transparente. Em ambientes profundos, depósitos gravitacionais podem ocorrer tanto como preenchimentos canalizados quanto como lobos e lençóis, frequentemente exibindo fácies sísmicas caóticas a transparentes e superfícies basais erosivas (POSAMENTIER; KOLLA, 2003). Dessa forma, a identificação dos limites laterais, da geometria externa e das reflexões internas é essencial para distinguir depósitos gravitacionais de outros tipos de preenchimento sedimentar (Mitchum Jr. et al., 1977).

2.3 MOVIMENTOS DE MASSA SUBMARINOS

Os movimentos de massa submarinos correspondem à remobilização e ao deslocamento de sedimentos ou rochas ao longo do fundo marinho sob a ação da gravidade. Esses processos ocorrem quando as forças responsáveis pelo deslocamento do material superam sua resistência ao cisalhamento, provocando a ruptura do pacote sedimentar e seu transporte em direção às porções mais profundas da bacia. Embora apresentem princípios mecânicos semelhantes aos movimentos de massa subaéreos, sua ocorrência no ambiente marinho envolve condições particulares, como a saturação dos sedimentos, o desenvolvimento de excesso de poropressão e a interação entre a massa deslocada e a água (HAMPTON et al., 1996).

Nas margens continentais, os movimentos de massa desempenham um papel importante na redistribuição dos sedimentos. Em um único evento, grandes volumes de material podem ser

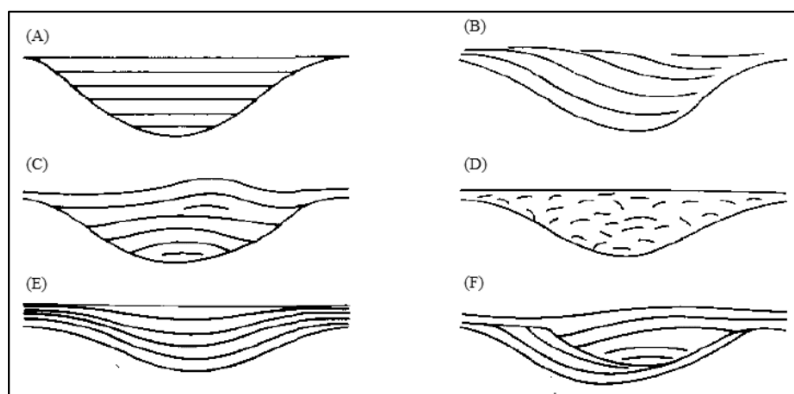


Figura 3 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em *onlap*; (B) progradante; (C) montiforma “onlapante”; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

removidos da plataforma ou do talude e transportados para regiões mais profundas, atravessando extensos trechos da margem com deposição limitada durante o percurso. Esse processo, denominado *sediment bypassing*, contribui para a transferência de sedimentos em direção ao sopé continental e às bacias oceânicas profundas. Um aspecto particularmente relevante é que movimentos de grandes dimensões não se restringem a áreas muito inclinadas, sendo registrados também em taludes com gradientes inferiores a 2° , que seriam considerados estáveis em muitos ambientes continentais (HAMPTON et al., 1996; TALLING et al., 2014).

Os movimentos de massa podem ser classificados de acordo com o comportamento do material durante o deslocamento, considerando aspectos como velocidade, grau de deformação interna e interação entre os grãos. Como apresentado na Figura 4, esses processos formam um contínuo que se estende desde o rastejo, caracterizado pelo movimento lento e pela manutenção dos contatos entre as partículas, até processos mais rápidos e desagregados, como os fluxos de detritos, as correntes de turbidez e as quedas. Ao longo dessa evolução, ocorre o aumento da velocidade e da deformação interna, acompanhado pela redução progressiva da coesão da massa transportada. Uma mesma massa também pode modificar seu comportamento durante o percurso, evoluindo de um deslizamento relativamente coerente para um fluxo de detritos e, com a incorporação de água e a diluição do material, gerar uma corrente de turbidez (POSAMENTIER; MARTINSEN, 2011).

Além de modificarem a morfologia do fundo marinho, esses processos influenciam a organização do registro sedimentar em águas profundas. Em algumas sucessões, os depósitos associados aos movimentos de massa representam uma parcela expressiva da seção estratigráfica, podendo interferir na distribuição e na conectividade dos reservatórios, bem como atuar como barreiras ao fluxo de fluidos. Também constituem riscos geológicos importantes, pois podem danificar cabos submarinos, plataformas e outras estruturas instaladas no fundo do mar, além de,

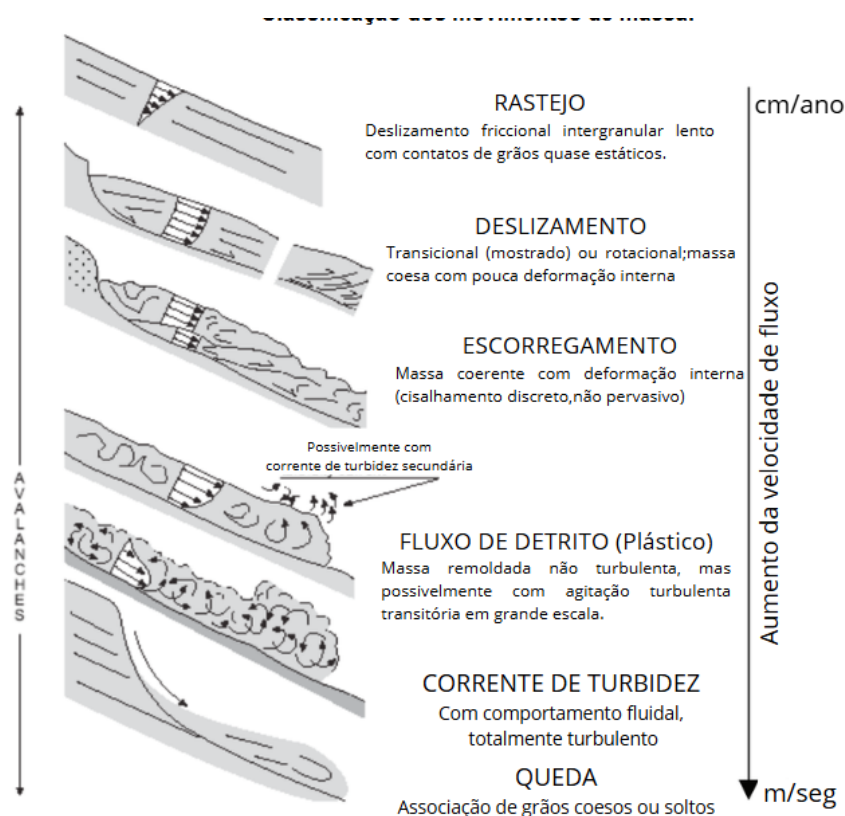


Figura 4 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos

Fonte: Traduzido e adaptado de Posamentier & Martinsen (2011).

em determinados casos, desencadear tsunamis (POSAMENTIER; MARTINSEN, 2011).

Os movimentos de massa não devem ser entendidos como processos isolados ou necessariamente constantes durante todo o deslocamento. Eles fazem parte de um contínuo, no qual o comportamento da massa pode se modificar progressivamente. Um material inicialmente deslocado como um bloco relativamente coerente pode sofrer deformação interna, fragmentar-se e, com a incorporação de água, evoluir para um fluxo de detritos. Em alguns casos, a desagregação e a diluição da massa podem resultar na formação de uma corrente de turbidez. Dessa forma, diferentes mecanismos de transporte podem ocorrer durante um mesmo evento e produzir depósitos com características internas variadas (POSAMENTIER; MARTINSEN, 2011; SCARSELLI, 2020).

Nesse contexto, é necessário diferenciar o movimento de massa do produto sedimentar resultante. O termo depósito de transporte de massa, ou *mass-transport deposit* (MTD), refere-se ao corpo sedimentar formado pela deposição do material transportado gravitacionalmente. Em sentido estrito, esse termo é aplicado aos depósitos originados pelo deslocamento *en masse*, no qual os grãos mantêm algum grau de interação entre si e o principal mecanismo de sustentação do material não é a turbulência do fluido. Por essa razão, Posamentier & Martinsen (2011) não incluem os turbiditos entre os MTDs, embora reconheçam que um mesmo evento possa produzir

tanto depósitos de transporte de massa quanto depósitos relacionados a correntes de turbidez.

A distinção entre os termos MTD e complexo de transporte de massa, ou *mass-transport complex* (MTC), não é uniforme na literatura. Alguns autores utilizam as duas expressões como sinônimos, enquanto outros empregam MTD para indicar um depósito individual, formado durante um único evento, e MTC para designar um corpo composto pelo empilhamento ou pela amalgamação de dois ou mais MTDs. Essa variação terminológica dificulta a comparação entre diferentes estudos, principalmente quando a resolução dos dados sísmicos não permite determinar se o corpo foi formado por um ou por vários episódios de transporte (KARPF, 2016).

Para evitar essa ambiguidade, neste trabalho o termo MTD será adotado como denominação padrão para as unidades interpretadas como produtos de movimentos de massa. O termo MTC será empregado somente quando houver evidências claras de que a unidade é composta por depósitos relacionados a mais de um evento. Essas evidências podem incluir a identificação de corpos internamente individualizados, superfícies que separem diferentes unidades ou relações de empilhamento e amalgamação que indiquem episódios sucessivos de ruptura, transporte e deposição. Quando não for possível demonstrar a ocorrência de múltiplos eventos, a unidade será tratada como MTD, mesmo que apresente grande extensão ou elevada espessura.

2.3.1 Mecanismos de ruptura

Os movimentos de massa submarinos ocorrem quando as tensões que favorecem o deslocamento do material ao longo do talude superam a resistência ao cisalhamento dos sedimentos ou das rochas. A gravidade constitui a principal força responsável pelo movimento, mas outros processos, como terremotos, erosão e acúmulo de sedimentos, podem aumentar as tensões atuantes ou reduzir a resistência do material. A estabilidade do talude depende, portanto, do equilíbrio entre as forças resistentes e as forças que favorecem o deslocamento (HAMPTON et al., 1996).

2.3.1.1 Fator de segurança

A condição de estabilidade pode ser inicialmente avaliada por meio do fator de segurança (FS), definido pela razão entre a resistência disponível ao cisalhamento e a tensão cisalhante mobilizada ao longo de uma superfície potencial de ruptura:

$$FS = \frac{\tau_f}{\tau_m}, \quad (2.2)$$

em que FS é o fator de segurança, τ_f é a resistência ao cisalhamento do material e τ_m é a tensão cisalhante mobilizada ao longo da superfície potencial de ruptura. Quando $FS > 1$, a resistência disponível é superior à tensão mobilizada e o talude é considerado estável. Quando $FS = 1$, o sistema encontra-se na condição limite de equilíbrio. Valores de $FS < 1$ indicam que as tensões atuantes superaram a resistência do material, levando à ruptura.

2.3.1.2 Critério de ruptura de Mohr–Coulomb

Um dos modelos mais empregados na análise da estabilidade de taludes é o critério de ruptura de Mohr–Coulomb. Segundo esse critério, a resistência ao cisalhamento do sedimento é determinada pela coesão do material e pelo atrito desenvolvido entre suas partículas (CAPUTO, 1988):

$$\tau_f = c' + \sigma'_n \tan \varphi', \quad (2.3)$$

em que c' é a coesão efetiva do material, σ'_n é a tensão normal efetiva atuante sobre a superfície de ruptura e φ' é o ângulo de atrito interno efetivo.

2.3.1.3 Tensão efetiva e poropressão

Como os sedimentos marinhos estão saturados, parte da tensão total aplicada ao pacote sedimentar é sustentada pelo fluido presente nos poros. De acordo com o princípio da tensão efetiva de Terzaghi, a tensão normal efetiva pode ser expressa por (TERZAGHI, 1925):

$$\sigma'_n = \sigma_n - u, \quad (2.4)$$

em que σ'_n é a tensão normal efetiva, σ_n é a tensão normal total e u é a pressão do fluido nos poros, ou poropressão. Substituindo a Equação 2.4 no critério de Mohr–Coulomb, obtém-se:

$$\tau_f = c' + (\sigma_n - u) \tan \varphi'. \quad (2.5)$$

Com isso, o fator de segurança pode ser representado de forma simplificada por:

$$FS = \frac{c' + (\sigma_n - u) \tan \varphi'}{\tau_m}. \quad (2.6)$$

As forças atuantes sobre um bloco sedimentar em um talude e o equilíbrio entre a componente tangencial do peso e a resistência ao cisalhamento são representados na Figura 5(a). Nos sedimentos saturados, a água ocupa os espaços entre os grãos e o excesso de poropressão reduz o contato efetivo entre eles, como ilustrado na Figura 5(b). As equações mostram que esse aumento da poropressão reduz a tensão efetiva e, conseqüentemente, a resistência ao cisalhamento; a variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade é apresentada na Figura 5(c). Quando a poropressão se aproxima da tensão normal total, a tensão efetiva tende a valores muito baixos e o sedimento perde grande parte de sua resistência. Nessas condições, mesmo um pequeno aumento da tensão cisalhante pode provocar a ruptura (HAMPTON et al., 1996; TALLING et al., 2014). Na figura, a poropressão e o ângulo de atrito são representados por μ e θ ; neste texto e nas equações, adotam-se u e φ' , respectivamente.

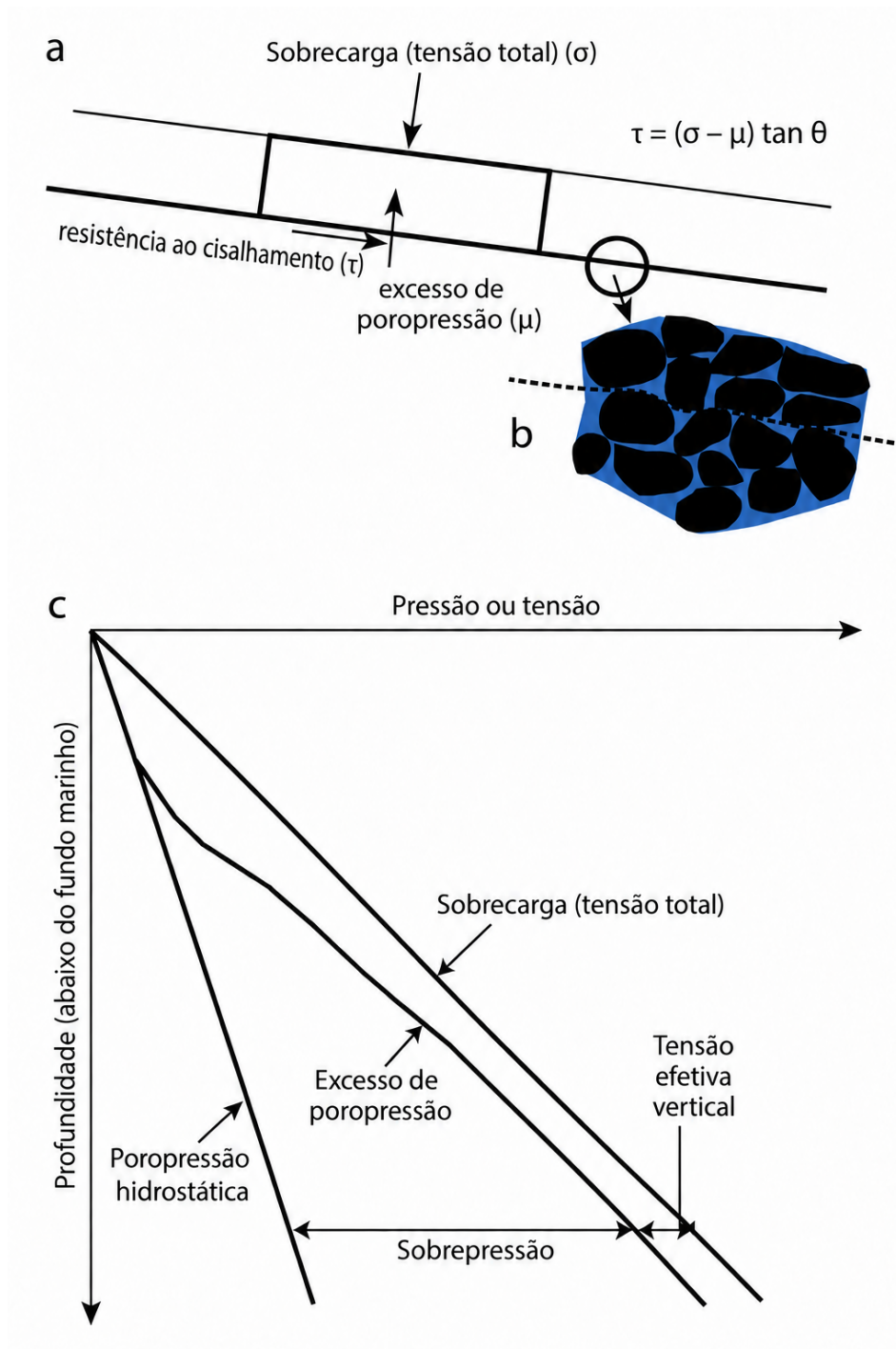


Figura 5 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

2.3.1.4 Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho

Os processos que influenciam a estabilidade de um talude podem ser separados em fatores condicionantes e mecanismos de gatilho. Os fatores condicionantes atuam durante períodos relativamente longos, deixando o pacote sedimentar progressivamente mais suscetível à ruptura. Os gatilhos correspondem a perturbações de curta duração que levam um talude já suscetível a ultrapassar o limite de estabilidade. Um mesmo processo pode atuar como condicionante ou como gatilho, dependendo de sua intensidade e duração (LEE et al., 2007; SCARSELLI, 2020).

2.3.1.4.1 Sedimentação rápida.

Quando a acumulação sedimentar ocorre mais rapidamente do que a drenagem dos fluidos, a água presente nos poros não consegue ser expulsa na mesma velocidade em que a carga aumenta. Parte da nova carga passa a ser sustentada pelo fluido, gerando excesso de poropressão e mantendo reduzida a tensão efetiva. A combinação entre aumento da carga e baixa resistência pode levar o sedimento à ruptura (LEE et al., 2007; TALLING et al., 2014). Em áreas caracterizadas por baixas taxas de sedimentação, esse processo dificilmente explica a ruptura de forma isolada (URLAUB et al., 2015).

2.3.1.4.2 Abalos sísmicos.

Os terremotos produzem acelerações horizontais e verticais que aumentam temporariamente as tensões de cisalhamento no pacote sedimentar. O carregamento cíclico pode gerar poropressão, liquefação, remoldamento e perda de resistência. A capacidade de um terremoto desencadear a ruptura depende de fatores como magnitude, duração, distância da fonte sísmica e propriedades geotécnicas dos sedimentos (HAMPTON et al., 1996; SULTAN et al., 2004).

2.3.1.4.3 Erosão e aumento da inclinação.

A erosão causada por correntes de fundo, correntes de turbidez ou fluxos de detritos remove o suporte basal e aumenta localmente a inclinação do talude. A incisão de canais e cânions também pode gerar paredes íngremes e favorecer rupturas retrogressivas (LEE et al., 2007; SCARSELLI, 2020).

2.3.1.4.4 Diapirismo e deformação tectônica.

A movimentação de camadas evaporíticas produz diápiros, domos e muralhas de sal. O crescimento dessas estruturas deforma os estratos sobrejacentes, modifica a geometria do fundo marinho, favorece falhas e fraturas e pode aumentar a inclinação e a sobrepressão. A referência citada no texto-fonte para este mecanismo ainda precisa de confirmação bibliográfica (Kowsmann et al., 2002).

2.3.1.4.5 Migração de fluidos e gases.

Fluidos sobrepressurizados podem migrar por falhas, fraturas ou camadas permeáveis. Quando ficam retidos sob unidades de baixa permeabilidade, provocam aumento da poropressão e redução da resistência ao cisalhamento. Chaminés de gás, vulcões de lama e *pockmarks* podem indicar sistemas de migração de fluidos, mas não comprovam isoladamente uma relação causal com a instabilidade.

2.3.1.4.6 Dissociação de hidratos de gás.

Mudanças de pressão, temperatura, nível do mar ou soterramento podem provocar a dissociação dos hidratos, liberando água e gás no sedimento, aumentando a poropressão e reduzindo a resistência. A associação espacial entre MTDs e a zona de estabilidade dos hidratos, contudo, não é suficiente para demonstrar causalidade (SULTAN et al., 2004; TALLING et al., 2014).

2.3.1.4.7 Ondas e carregamento hidrodinâmico.

Ondas de tempestade, tsunamis e ondas internas podem produzir variações cíclicas de pressão, esforços repetidos e erosão do fundo, contribuindo para a instabilidade quando o talude já apresenta baixa resistência (HAMPTON et al., 1996; SCARSELLI, 2020).

Em síntese, os movimentos de massa submarinos geralmente resultam de uma sucessão de processos. As características litológicas e estratigráficas condicionam a resistência do talude; a sedimentação, a deformação tectônica ou a migração de fluidos aproximam o sistema da condição de ruptura; e um evento de curta duração pode atuar como gatilho final. Portanto, a presença de determinado processo no contexto geológico não é suficiente para estabelecer, por si só, uma relação causal com o movimento de massa.

3 ÁREA DE ESTUDO

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E BASES DE DADOS

[Indique bases consultadas, critérios de seleção, mapas, imagens, modelos digitais de elevação, dados geoquímicos e demais produtos utilizados.]

4.2 ETAPA DE CAMPO

[Informe período, escala de trabalho, equipamentos, critérios de descrição de afloramentos, amostragem, controle de qualidade e registro de coordenadas.]

Quadro 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo

Atividade	Registro mínimo	Produto
Descrição de afloramento	Litologia, textura, estruturas, alteração e fotografias	Ficha de ponto
Medida estrutural	Tipo de estrutura, atitude, método e qualidade	Banco estrutural
Amostragem	Código, material, finalidade e posição	Cadeia de custódia

Fonte: Elaboração própria.

4.3 ETAPA LABORATORIAL

[Descreva preparação das amostras, métodos analíticos, equipamentos, padrões, limites de detecção, brancos, duplicatas e tratamento de incertezas.]

4.4 TRATAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS

[Explique os procedimentos estatísticos, petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, geofísicos, geotécnicos ou de geoprocessamento adotados. Declare softwares e versões quando forem relevantes à reprodutibilidade.]

5 RESULTADOS

[Apresente as observações e medições de forma organizada, evitando antecipar toda a interpretação. Use a mesma ordem lógica dos métodos ou dos objetivos específicos.]

5.1 UNIDADES GEOLÓGICAS

[Descreva os resultados de mapeamento, petrografia, estratigrafia ou caracterização de materiais. Diferencie observação de interpretação.]

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas

Unidade	Características de campo	Interpretação preliminar
U1	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>
U2	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>

Fonte: Elaboração própria.

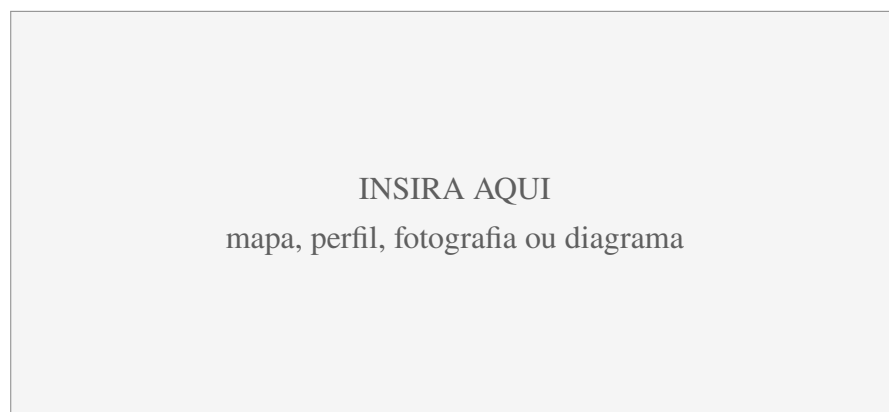
5.2 DADOS ESTRUTURAIS

[Apresente famílias de estruturas, estatísticas descritivas, estereogramas, relações de corte e indicadores cinemáticos.]

5.3 RESULTADOS ANALÍTICOS

[Apresente os resultados laboratoriais com unidades, precisão, limites analíticos e identificação inequívoca das amostras.]

Figura 6 – Perfil geológico esquemático da área de estudo



Fonte: Elaboração própria.

6 DISCUSSÃO

[Interprete os resultados em relação aos objetivos, confronte-os com a literatura, avalie hipóteses alternativas e explicita limitações. Evite apenas repetir a seção anterior.]

6.1 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS

[Relacione dados de campo, laboratório e gabinete. Mostre quais evidências sustentam cada interpretação.]

6.2 MODELO EVOLUTIVO OU CONCEITUAL

[Quando pertinente, proponha uma sequência de eventos, um modelo deposicional, estrutural, petrológico, hidrogeológico, geotécnico ou ambiental.]

6.3 LIMITAÇÕES E INCERTEZAS

[Discuta cobertura espacial, representatividade das amostras, resolução, erros analíticos, incertezas cartográficas e hipóteses que condicionam as conclusões.]

7 CONCLUSÕES

[Responda diretamente aos objetivos. Sintetize as conclusões sustentadas pelos resultados, sem introduzir dados novos. Indique recomendações e trabalhos futuros apenas quando decorrerem do estudo.]

- *[conclusão principal associada ao objetivo geral;]*
- *[conclusão associada ao primeiro objetivo específico;]*
- *[conclusão associada ao segundo objetivo específico;]*
- *[recomendação ou questão em aberto.]*

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, R. d. S. *Análise sismoestratigráfica de bacias rifte: definição de sismofácies e arcabouço tectono-estratigráfico*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 18
- BORGES, R. G. et al. Áreas propensas a escorregamentos no talude continental. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 99–136. 15
- Brown Jr., L. F.; FISHER, W. L. Seismic-stratigraphic interpretation of depositional systems and its role in petroleum exploration (part 1). In: . Austin: American Association of Petroleum Geologists, 1980, (AAPG Continuing Education Course Note Series, v. 16). p. 1–65. 19
- CAPUTO, H. P. *Mecânica dos solos e suas aplicações*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 25
- CARDONA, S. et al. Fabric development and pore-throat reduction in a mass-transport deposit in the jubilee gas field, eastern gulf of mexico: consequences for the sealing capacity of mtds. In: LAMARCHE, G. et al. (Ed.). *Submarine Mass Movements and Their Consequences*. Cham: Springer, 2016, (Advances in Natural and Technological Hazards Research, v. 41). p. 27–37. 16
- CHOPRA, S.; MARFURT, K. J. *Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists and European Association of Geoscientists and Engineers, 2007. v. 11. (Geophysical Developments, v. 11). 18
- CLARE, M. A. et al. A consistent global approach for the morphometric characterization of subaqueous landslides. In: *Subaqueous Mass Movements and Their Consequences: Assessing Geohazards, Environmental Implications and Economic Significance of Subaqueous Landslides*. [S.l.: s.n.], 2018, (Geological Society, London, Special Publications, v. 477). p. 455–477. 15, 16
- GAMBOA, D.; ALVES, T. M. Bi-modal deformation styles in confined mass-transport deposits: examples from a salt minibasin in se brazil. *Marine Geology*, v. 379, p. 176–193, 2016. 15
- HAMPTON, M. A. et al. Submarine landslides. *Reviews of Geophysics*, v. 34, n. 1, p. 33–59, 1996. 15, 21, 22, 24, 25, 27, 28
- KARPF, A. L. O. *Bathymetric and substrate controls on submarine mass-transport emplacement processes and channel-levee complex evolution*. Tese (Doutorado) — University of Leeds, Leeds, 2016. 24
- KEAREY, P. et al. *Geofísica de exploração*. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 17
- KNELLER, B. et al. Mass-transport and slope accommodation: implications for turbidite sandstone reservoirs. *AAPG Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 213–235, 2016. 16
- KOWSMANN, R. O. et al. Feições indicadoras de instabilidade geológica no talude continental e no platô de são paulo. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 71–97. 15
- LEE, H. J. et al. Submarine mass movements on continental margins. In: *Continental Margin Sedimentation: From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy*. Oxford: Blackwell, 2007. p. 213–274. 27

- Meckel III, L. D. Reservoir characteristics and classification of sand-prone submarine mass-transport deposits. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. [S.l.]: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011, (SEPM Special Publication, v. 96). p. 423–452. 16
- MENESES, A. R. d. S. *Estudo teórico de atributos sísmicos de reflexão*. Monografia (Trabalho de Graduação) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 18
- Mitchum Jr., R. M. et al. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 6: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 117–133. 19, 20, 21, 22
- MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. New classification system for mass transport complexes in offshore trinidad. *Basin Research*, v. 20, n. 1, p. 73–98, 2008. 15
- NAKAMURA, Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of Railway Technical Research Institute*, v. 30, n. 1, p. 25–33, 1989. 15
- POPE, E. L. et al. Which earthquakes trigger damaging submarine mass movements: insights from a global record of submarine cable breaks? *Marine Geology*, v. 384, p. 131–146, 2016. 16
- POSAMENTIER, H. W.; KOLLA, V. Seismic geomorphology and stratigraphy of depositional elements in deep-water settings. *Journal of Sedimentary Research*, v. 73, n. 3, p. 367–388, 2003. 21
- POSAMENTIER, H. W.; MARTINSEN, O. J. The character and genesis of submarine mass-transport deposits: insights from outcrop and 3d seismic data. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011. p. 7–38. 22, 23
- RIBEIRO, H. J. P. S. (Ed.). *Estratigrafia de sequências: fundamentos e aplicações*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 18
- SCARSELLI, N. Submarine landslides: architecture, controlling factors and environments: a summary. In: *Regional Geology and Tectonics*. 2. ed. [S.l.]: Elsevier, 2020. v. 1, p. 417–439. 23, 27, 28
- SULTAN, N. et al. Triggering mechanisms of slope instability processes and sediment failures on continental margins: a geotechnical approach. *Marine Geology*, v. 213, n. 1–4, p. 291–321, 2004. 27, 28
- TALLING, P. J. et al. Large submarine landslides on continental slopes: geohazards, methane release, and climate change. *Oceanography*, v. 27, n. 2, p. 32–45, 2014. 22, 25, 26, 27, 28
- TAPPIN, D. R. et al. The sissano, papua new guinea tsunami of july 1998: offshore evidence on the source mechanism. *Marine Geology*, v. 175, n. 1–4, p. 1–23, 2001. 15
- TERZAGHI, K. *Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage*. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1925. 25
- TÓTH, T. Single and multichannel seismics. In: GUPTA, H. K. (Ed.). *Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*. Dordrecht: Springer, 2011. p. 1366–1373. 17

URLAUB, M. et al. What causes large submarine landslides on low gradient ($< 2^\circ$) continental slopes with slow (~ 0.15 m/kyr) sediment accumulation? *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 120, n. 10, p. 6722–6739, 2015. 27

VAIL, P. R.; Mitchum Jr., R. M. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 1: overview. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 51–52. 18

VANNESTE, M. et al. Seafloor instabilities and sediment deformation processes: the need for integrated, multi-disciplinary investigations. *Marine Geology*, v. 352, p. 183–214, 2014. 16

YILMAZ, Ö. *Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2001. v. 10. (Investigations in Geophysics, v. 10). 17

APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

[Inclua aqui um instrumento, banco de dados, código, roteiro, mapa ou outro material elaborado pelo autor. Remova este apêndice caso não seja necessário.]

Campo	Registro
Código do ponto	
Coordenadas e datum	
Unidade geológica	
Litologia e textura	
Estruturas	
Amostras coletadas	
Observações	

ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR

[Inclua aqui material não elaborado pelo autor que seja necessário à fundamentação ou comprovação do trabalho. Verifique autorização e direitos de uso. Remova este anexo caso não seja necessário.]